

AVANCE DEL PROYECTO

Alumna: Evelyn Itzel León Uribe

Matricula: AL07311179

Materia: Fundamentos de programación

Avance de proyecto:

1.Introducción:

El presente proyecto consiste en desarrollar un programa básico para apoyar el registro y la gestión de ventas dentro de una cafetería. La idea surge de la necesidad de contar con una herramienta sencilla y eficiente que permita organizar el catálogo de productos, registrar las cantidades vendidas de forma clara y facilitar el control general de las operaciones diarias del negocio.

En esta primera fase se plantea la propuesta general del sistema: se identifica el problema principal a atender, se definen los objetivos, se estructuran las reglas de negocio y se establecen los requerimientos funcionales del software. Asimismo, el desarrollo del programa se lleva a cabo formalmente hasta el requerimiento RF06. Esto permite que el sistema quede habilitado para que el usuario pueda iniciar una nueva venta, consultar el catálogo de productos disponibles, seleccionar el ítem deseado y registrar la cantidad requerida por el cliente.

El prototipo funcional de esta etapa integra un menú principal interactivo con la lógica correspondiente a los requerimientos RF01, RF02, RF03, RF04, RF05 y RF06. De esta manera, se consolida la estructura base del sistema de información, asegurando una plataforma estable sobre la cual se incorporarán, en etapas posteriores, funciones avanzadas tales como el cálculo de subtotales, la aplicación de descuentos, la determinación del total a pagar y la acumulación o historial de las ventas realizadas.

2. Descripción general del proyecto

2.1 Nombre del proyecto

Sistema de ventas para cafetería "Buen Café".

2.2 Idea del proyecto

La propuesta consiste en crear un programa en Python para una cafetería que permita llevar un control básico de las ventas. El programa tendrá un menú principal desde donde el usuario podrá iniciar una venta, consultar información y salir del sistema.

En esta etapa se implementan los requerimientos RF01 a RF06: mostrar el menú, permitir seleccionar una opción, registrar una nueva venta, mostrar los productos disponibles, seleccionar un producto y registrar la cantidad de productos. Posteriormente se agregarán los cálculos de subtotal, descuentos, total y acumulación de ventas.

2.3 Objetivo general

Desarrollar un programa en Python que permita facilitar el registro y control de las ventas de una cafetería mediante un sistema sencillo de menú y opciones.

2.4 Objetivos específicos

- Crear un menú principal.
- Permitir que el usuario seleccione una opción.
- Identificar las principales operaciones que tendrá el sistema.
- Definir las variables que serán necesarias posteriormente.
- Establecer las reglas básicas del funcionamiento.
- Diseñar la estructura inicial del algoritmo.
- Desarrollar un prototipo funcional en Python que implemente los requerimientos hasta RF06.

3. Análisis organizacional

3.1 Organización

Para el desarrollo del proyecto se propone una cafetería ficticia llamada "Buen Café". La cafetería ofrece diferentes productos como café, té, sándwiches y pasteles.

3.2 Área seleccionada

El área seleccionada es ventas y atención al cliente, ya que es donde se realizan las operaciones relacionadas con los productos vendidos y el cobro de los mismos.

3.3 Necesidad identificada

Una cafetería puede realizar varias ventas durante el día y necesita llevar un control de ellas. Cuando los cálculos se realizan manualmente pueden existir errores en cantidades, precios o totales.

Por esta razón, se propone desarrollar un programa que permita iniciar ventas, consultar los productos disponibles, seleccionar un producto y registrar la cantidad, reduciendo errores en la captura manual de la información.

4. Definición del problema

Actualmente, el registro manual de las ventas puede hacer que el proceso sea más lento y que existan errores al realizar los cálculos.

El problema que se busca resolver es la falta de un sistema sencillo que permita organizar el proceso de ventas de una cafetería.

En esta fase se busca resolver la parte inicial del proceso de venta, llegando hasta el registro de la cantidad de productos (RF06). Los cálculos económicos de la venta se incorporarán en etapas posteriores.

5. Reglas de negocio

- 1.El sistema deberá mostrar un menú principal.
- 2.El usuario deberá seleccionar una opción del menú.
- 3.Cada opción tendrá una función específica.
- 4.El sistema deberá identificar cuando la opción seleccionada no sea válida.
- 5.Para registrar una venta, el sistema deberá permitir iniciar el proceso y seleccionar un producto.
- 6.Los productos disponibles tendrán un nombre y un precio establecido.
- 7.Se deberá indicar la cantidad de productos que se desean registrar.
- 8.Posteriormente se calculará el total de cada venta.
- 9.Las ventas podrán acumularse para conocer el total del día.
10. El programa deberá permanecer funcionando hasta que el usuario seleccione la opción de salir.

En esta fase se implementarán las reglas relacionadas con el menú, el inicio de una venta, la consulta de productos, la selección de un producto y el registro de su cantidad.

6. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Estado
RF01	Mostrar el menú principal.	Implementado
RF02	Permitir seleccionar una opción.	Implementado
RF03	Registrar una nueva venta.	Implementado
RF04	Mostrar los productos disponibles.	Implementado
RF05	Seleccionar un producto.	Implementado
RF06	Registrar la cantidad de productos.	Implementado
RF07	Calcular el subtotal.	Pendiente
RF08	Aplicar descuentos cuando corresponda.	Pendiente
RF09	Mostrar el total de la venta.	Pendiente
RF10	Acumular las ventas realizadas.	Pendiente
RF11	Mostrar el total acumulado.	Pendiente
RF12	Mostrar la cantidad de ventas realizadas.	Pendiente
RF13	Permitir salir del programa.	Pendiente

Avance de esta fase: RF01, RF02, RF03, RF04, RF05 y RF06. Los requerimientos RF07 a RF13 quedan planteados para las siguientes etapas del proyecto.

7. Clasificación de datos

Dato	Tipo	Ejemplo	Uso
Opción	int	1	Seleccionar una opción del menú
Producto	int	2	Identificar el producto seleccionado
Nombre_producto	str	Cafe	Mostrar el nombre del producto
Cantidad	int	2	Registrar la cantidad de productos
Precio	float	35.00	Mostrar el precio del producto; todavía no calcula subtotal

En el prototipo se utilizarán variables como opcion, producto, cantidad, nombre_producto y precio. La variable precio se mostrará como dato del producto, pero todavía no se utilizará para calcular el subtotal, ya que ese proceso corresponde al RF07.

8. Operadores del lenguaje

8.1 Operadores matemáticos

- + para acumular las ventas.
- para calcular el total después de un descuento.
- * para multiplicar precio por cantidad.
- / para realizar operaciones relacionadas con porcentajes.

8.2 Operadores relacionales

- == para comparar la opción seleccionada.
- != para comprobar que una opción sea diferente.
- > para realizar validaciones.

8.3 Operadores lógicos

- and para combinar condiciones.
- or para aceptar diferentes condiciones.
- not para negar una condición.

En esta fase serán importantes == para identificar opciones y productos, y != para validar que la opción no sea válida.

También se utilizará * posteriormente para cálculos de venta, aunque todavía no se implementará el subtotal.

9. Estructuras de control

if: Permitirá comprobar qué opción seleccionó el usuario.

elif: Permitirá revisar las diferentes opciones del menú.

else: Permitirá mostrar un mensaje cuando el usuario introduzca una opción que no sea válida.

while: Permitirá mantener el menú activo hasta que el usuario seleccione la opción de salir.

for: Permitirá recorrer y mostrar los productos disponibles.

Avance actual: se utilizan if, elif y else para controlar las opciones, while para mantener activo el menú y for para recorrer el catálogo de productos.

10. Modelo Entrada - Proceso - Salida (EPS)

Entrada: El usuario introduce la opción del menú y, cuando registra una venta, selecciona un producto y captura la cantidad.

Proceso: El programa muestra las opciones, identifica la selección, presenta el catálogo, permite elegir un producto y registra la cantidad indicada.

Salida: El programa muestra el menú, los productos disponibles, el producto seleccionado, la cantidad registrada y mensajes de confirmación o error.

Los cálculos de subtotal, descuentos y total se incorporarán después del RF06.

11. Diseño inicial del menú

=====

CAFETERÍA BUEN CAFÉ

=====

1. Registrar venta
2. Ver total de ventas
3. Ver cantidad de ventas
4. Salir

Seleccione una opción:

En esta fase el programa ya no solamente identificará la opción seleccionada. La opción 1 iniciará el proceso de venta, mostrará los productos disponibles, permitirá seleccionar uno y solicitará la cantidad.

12. Pseudocódigo hasta RF06

Algoritmo Sistema_Cafeteria

Definir opcion, producto, cantidad Como Entero

Definir nombre_producto Como Caracter

Mientras opcion <> 4 Hacer

 Escribir "=====

 Escribir " CAFETERIA BUEN CAFE"

 Escribir "=====

 Escribir "1. Registrar venta"

 Escribir "2. Ver total de ventas"

 Escribir "3. Ver cantidad de ventas"

 Escribir "4. Salir"

 Escribir "Seleccione una opcion:"

 Leer opcion

Si opcion = 1 Entonces

 Escribir "PRODUCTOS DISPONIBLES"

 Escribir "1. Cafe - \$35.00"

 Escribir "2. Te - \$25.00"

 Escribir "3. Sandwich - \$50.00"

 Escribir "4. Pastel - \$40.00"

 Escribir "Seleccione un producto:"

 Leer producto

Si producto >= 1 Y producto <= 4 Entonces

 Segun producto Hacer

 1:

 nombre_producto <- "Cafe"

 2:

 nombre_producto <- "Te"

 3:

 nombre_producto <- "Sandwich"

 4:

 nombre_producto <- "Pastel"

 FinSegun

 Escribir "Producto seleccionado: ", nombre_producto

 Escribir "Ingrese la cantidad:"

 Leer cantidad

Si cantidad > 0 Entonces

 Escribir "Cantidad registrada: ", cantidad

 Escribir "Venta capturada correctamente."

SiNo

 Escribir "La cantidad debe ser mayor que cero."

FinSi

SiNo

 Escribir "Producto no valido."

FinSi

SiNo

Si opcion = 2 Entonces

 Escribir "Esta funcion se implementara en RF11."

SiNo

Si opcion = 3 Entonces

 Escribir "Esta funcion se implementara en RF12."

SiNo

Si opcion <> 4 Entonces

 Escribir "Opcion no valida."

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

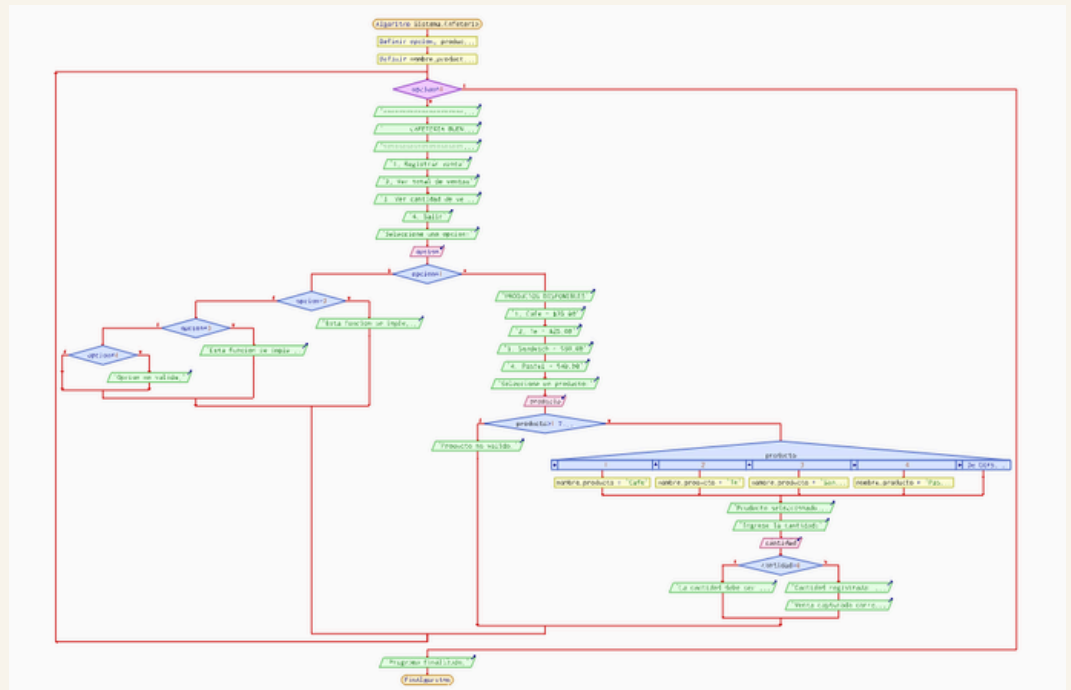
FinMientras

Escribir "Programa finalizado."

FinAlgoritmo

13. Diagrama de flujo hasta RF06

El diagrama de flujo de esta fase deberá representar el proceso hasta RF06: inicio, mostrar menú, leer opción, validar la opción, iniciar venta, mostrar productos, seleccionar producto, registrar cantidad, confirmar la captura y regresar al menú hasta elegir salir.



Una vez se avance, se cambia el diagrama ya terminado junto con el código.

14. Prototipo en Python hasta RF06

SISTEMA DE VENTAS PARA CAFETERÍA "BUEN CAFÉ"

Desarrollo hasta RF06

RF04 - Productos disponibles

```
productos = {
    1: ("Cafe", 35.00),
    2: ("Te", 25.00),
    3: ("Sandwich", 50.00),
    4: ("Pastel", 40.00)
}
```

Variable para controlar el menú

opcion = 0

RF01 - Mostrar el menú principal

RF02 - Permitir seleccionar una opción

while opcion != 4:

```
print("=====")
print("    CAFETERIA BUEN CAFE")
print("=====")
print("1. Registrar venta")
print("2. Ver total de ventas")
print("3. Ver cantidad de ventas")
print("4. Salir")
print("=====")
```

opcion = int(input("Seleccione una opcion: "))

RF03 - Registrar una nueva venta

if opcion == 1:

```
print("\nPRODUCTOS DISPONIBLES")
```

RF04 - Mostrar los productos disponibles

```
for numero, datos in productos.items():
    print(f"{numero}. {datos[0]} - ${datos[1]:.2f}")
```

RF05 - Seleccionar un producto

producto = int(input("\nSeleccione un producto: "))

if producto in productos:

```
    nombre_producto, precio = productos[producto]
```

```
    print(f"\nProducto seleccionado: {nombre_producto}")
    print(f"Precio: ${precio:.2f}")
```

RF06 - Registrar la cantidad de productos

cantidad = int(input("Ingrese la cantidad: "))

if cantidad > 0:

```
    print("\n=====")
    print("VENTA CAPTURADA CORRECTAMENTE")
    print("=====")
    print(f"Producto: {nombre_producto}")
    print(f"Cantidad: {cantidad}")
    print("=====")
```

else:

```
    print("La cantidad debe ser mayor que cero.")
```

else:

```
    print("Producto no valido.")
```

RF07 en adelante todavía NO se implementan

elif opcion == 2:

```
    print("\nEsta funcion se implementara posteriormente.")
```

elif opcion == 3:

```
    print("\nEsta funcion se implementara posteriormente.")
```

Salir

elif opcion == 4:

```
    print("\nPrograma finalizado.")
```

else:

```
    print("\nOpcion no valida.")
```

15. Alcance de esta fase hasta RF06

Idea del proyecto y objetivo.

- Problema y necesidad identificada.

- Reglas de negocio.

- Requerimientos RF01 a RF06.

- Tipos de datos y variables utilizadas.

- Operadores del lenguaje.

- Estructuras de control.

- Modelo Entrada-Proceso-Salida.

- Menú principal.

- Registro de una nueva venta.

- Mostrar productos disponibles.

- Seleccionar producto.

- Registrar cantidad de productos.

- Pseudocódigo actualizado.

- Diagrama de flujo actualizado.

Prototipo funcional en Python hasta RF06: el sistema muestra el menú, permite iniciar una venta, muestra el catálogo, selecciona un producto y registra una cantidad válida.

Para las siguientes fases: cálculo del subtotal (RF07), descuentos (RF08), total (RF09), acumulación y consultas de ventas (RF10-RF12).

El proyecto propone desarrollar un sistema básico para apoyar el control de ventas de una cafetería. Durante esta fase se establecieron las bases del proyecto y se implementaron los requerimientos desde RF01 hasta RF06.

El prototipo desarrollado permite mostrar el menú, iniciar una nueva venta, mostrar los productos disponibles, seleccionar un producto y registrar la cantidad solicitada. Con esto se completa la parte inicial del proceso de captura de una venta.

Los requerimientos relacionados con los cálculos económicos y la acumulación de ventas se incorporarán progresivamente en las siguientes fases, tomando como base el funcionamiento desarrollado hasta RF06.